# Polinomios

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

**Recuerda — nivel avanzado**

- **Teorema del resto:** el resto de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es $P(a)$.
- **Teorema del factor:** $(x-a)$ es factor de $P(x) \Leftrightarrow P(a)=0$.
- **Ruffini encadenado:** aplicar Ruffini varias veces para factorizar completamente.
- **Factorización completa:** factor común + productos notables + Ruffini.
- **Identidades útiles:** $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$.
- **Polinomio nulo:** todos sus coeficientes son cero; dos polinomios iguales tienen los mismos coeficientes.

## 1. Monomios, polinomios y operaciones avanzadas

**1** Opera y simplifica completamente:

a) $(3x^2-2x+1)-(x^2+4x-5)+2(x^2-x+3)$

b) $(2x^3-x^2+3x-1)+(x^3+2x^2-5x+4)-(3x^3-x^2+2x-3)$

c) $3x(x^2-2x+1)-2x^2(x-3)+x^3$

**Sol.:** a) $4x^2-8x+12$ b) $2x^2-4x+6$ c) $2x^3+3x^2-3x+3$

**2** Halla el valor de $k$ para que se cumplan las igualdades:

a) $(kx^2+3x-2)+(x^2-kx+1)=3x^2+x-1$

b) $(2x^2+kx+1)\cdot x = 2x^3-5x^2+x \Rightarrow$ halla $k$ sabiendo que el coeficiente de $x^2$ es $-5$.

c) $P(x)=(x+k)(x-2)$ tiene término independiente $-6$. Halla $k$.

**Sol.:** a) $k=1$ (coef. $x^2$: $k+1=3 \Rightarrow k=2$; coef. $x$: $3-k=1 \Rightarrow k=2$) b) $k=-5$ c) $k=3$

**3** Multiplica y simplifica:

a) $(x^2+2x-1)(x^2-2x+1)$

b) $(x+1)(x-1)(x^2+1)$

c) $(2x-3)^2-(x+1)(x-1)$

**Sol.:** a) $x^4-4x^2+4x-1$ (desarrollar: $(x^2)^2-(2x-1)^2 = x^4-(4x^2-4x+1) = x^4-4x^2+4x-1$) b) $x^4-1$
c) $3x^2-12x+10$

## 2. Productos notables avanzados

**4** Desarrolla y simplifica:

a) $(2x^2+3)^2$
b) $(x^2-x+1)^2$
c) $(a+b+c)^2$ *(traza la fórmula general)*
d) $(x+1)^3$ *(usa $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$)*

**Sol.:** a) $4x^4+12x^2+9$ b) $x^4-2x^3+3x^2-2x+1$ c) $a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$ d) $x^3+3x^2+3x+1$

**5** Reconoce y factoriza directamente usando productos notables:

a) $x^2+10x+25$
b) $4x^2-12x+9$
c) $9x^4-16$
d) $x^6-1$

**Sol.:** a) $(x+5)^2$ b) $(2x-3)^2$ c) $(3x^2+4)(3x^2-4)$ d) $(x^3+1)(x^3-1) = (x+1)(x^2-x+1)(x-1)(x^2+x+1)$

**6** Aplica la identidad de suma/diferencia de cubos:

a) $x^3+8$
b) $27x^3-1$
c) $8a^3+125b^3$

**Sol.:** a) $(x+2)(x^2-2x+4)$ b) $(3x-1)(9x^2+3x+1)$ c) $(2a+5b)(4a^2-10ab+25b^2)$

## 3. Factorización completa

**7** Factoriza sacando factor común y aplicando más técnicas:

a) $2x^3 - 8x$
b) $3x^4 - 12x^2$
c) $5x^3 - 5x^2 - 10x$
d) $4x^4 - 16x^2 + 16$

**Sol.:** a) $2x(x+2)(x-2)$ b) $3x^2(x+2)(x-2)$ c) $5x(x-2)(x+1)$ d) $4(x^2-2)^2$

**8** Factoriza completamente usando Ruffini para encontrar las raíces:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$
b) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$
c) $2x^3 - x^2 - 7x + 6$

**Sol.:** a) $(x-1)(x-2)(x-3)$ b) $(x-2)(x+1)(x+3)$ c) $(x-1)(2x+3)(x-2)$

**9** Factoriza completamente combinando todas las técnicas:

a) $x^4 - 5x^2 + 4$
b) $x^4 - 1$
c) $2x^4 - 2$

**Sol.:** a) $(x^2-1)(x^2-4) = (x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$ b) $(x^2+1)(x+1)(x-1)$ c) $2(x^2+1)(x+1)(x-1)$

## 4. División de polinomios y teorema del resto

**10** Aplica el teorema del resto para calcular el resto de cada división sin hacer la división:

a) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ entre $(x-2)$
b) $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$ entre $(x+1)$
c) $R(x) = x^4 - 16$ entre $(x-2)$

**Sol.:** a) $P(2) = 8 - 8 + 6 - 1 = 5$ b) $Q(-1) = -2 + 1 + 5 + 2 = 6$ c) $R(2) = 16 - 16 = 0$

**11** Usa Ruffini para factorizar y después resuelve:

a) Halla las raíces de $P(x) = x^3 - 7x + 6$ y factoriza.
b) Halla las raíces de $Q(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$ y factoriza.

**Sol.:** a) Raíces: $1, 2, -3$; $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$ b) Raíces: $1, -1, 3$; $Q(x) = (x-1)(x+1)(x-3)$

**12** Divide con detalle y comprueba el resultado ($D = C \cdot d + R$):

a) $(x^3 + 2x^2 - x - 2) \div (x^2 - 1)$
b) $(2x^4 - 3x^3 + x^2 - 2x + 1) \div (x^2 - x + 1)$

**Sol.:** a) $C = x + 2$, $R = 0$; comprobación: $(x+2)(x^2-1) = x^3 + 2x^2 - x - 2$ ✓ b) $C = 2x^2 - x + 1$, $R = -x$; comprobar desarrollando

## 5. Valor numérico y teorema del factor

**13** Dado $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$, determina cuáles de los siguientes valores son raíces del polinomio:

a) $x = 1$ b) $x = -1$ c) $x = 2$ d) $x = 3$ e) $x = 6$

**Sol.:** a) $P(1) = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$ b) $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$ ✓ c) $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$ ✓ d) $P(3) = 27 - 36 + 3 + 6 = 0$ ✓ e) $P(6) \neq 0$

**14** Halla el valor de $k$ en cada caso usando el teorema del factor o del resto:

a) $P(x) = x^3 + kx^2 - x - 6$ tiene a $x = 2$ como raíz. Halla $k$.
b) $Q(x) = 2x^2 + kx - 3$ deja resto 5 al dividir entre $(x - 1)$. Halla $k$.
c) $R(x) = x^3 - kx + 4$ es divisible por $(x + 2)$. Halla $k$.

**Sol.:** a) $P(2) = 8+4k-2-6 = 0 \Rightarrow k = 0$ b) $Q(1) = 2+k-3 = 5 \Rightarrow k = 6$ c) $R(-2) = -8+2k+4 = 0 \Rightarrow k = 2$

**15** Evalúa y opera con los siguientes polinomios en los puntos indicados:

a) Si $P(x) = x^2 - 3x + 2$ y $Q(x) = x^2 + x - 6$, calcula $P(3) \cdot Q(-1) + P(-2)$.
b) Si $P(x) = 2x^3 - x + 1$, calcula $P(1) + P(-1) + P(0)$.
c) Si $P(x) = x^2 - 4$, calcula $P(\sqrt{2})$ y $P(-\sqrt{2})$.

**Sol.:** a) $P(3) = 2$; $Q(-1) = -6$; $P(-2) = 12$; resultado: $2 \cdot (-6) + 12 = 0$ b) $P(1) = 2$; $P(-1) = -2$; $P(0) = 1$; total: 1 c) $P(\sqrt{2}) = 2 - 4 = -2$; $P(-\sqrt{2}) = -2$

## 6. Simplificación de fracciones algebraicas

**16** Simplifica las siguientes fracciones algebraicas factorizando numerador y denominador:

a) $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$
b) $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9}$
c) $\dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 2x}$

**Sol.:** a) $\dfrac{(x+2)(x-2)}{(x+2)^2} = \dfrac{x-2}{x+2}$ b) $\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} = \dfrac{x+2}{x+3}$ c) $\dfrac{2(x+2)(x-2)}{x(x-2)} = \dfrac{2(x+2)}{x}$

**17** Opera con fracciones algebraicas:

a) $\dfrac{x^2 - 1}{x + 1} + \dfrac{2}{x - 1}$
b) $\dfrac{x^2 - 4}{x + 2} \cdot \dfrac{x + 3}{x - 2}$

**Sol.:** a) $(x - 1) + \dfrac{2}{x - 1} = \dfrac{(x-1)^2 + 2}{x - 1} = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ b) $(x - 2) \cdot \dfrac{x + 3}{x - 2} = x + 3$

## 7. Problemas con polinomios

**18** Un rectángulo tiene área $(x^3 - x^2 - 4x + 4)$ cm$^2$ y su base mide $(x - 2)$ cm.

a) Halla la expresión de su altura usando división de polinomios.
b) Factoriza la expresión del área completamente.
c) Calcula base, altura y área para $x = 5$.

**Sol.:** a) $(x^3 - x^2 - 4x + 4) \div (x - 2) = x^2 + x - 2$ b) $(x - 2)(x + 2)(x - 1)$ c) Base: 3; Altura: 28; Área: 84 cm$^2$

**19** El volumen de una caja es $V(x) = x^3 - 7x + 6$ cm$^3$.

a) Factoriza $V(x)$ completamente.
b) ¿Para qué valor de $x$ el volumen es cero?
c) Si las dimensiones son $(x - 1)$, $(x - 2)$ y $(x + 3)$, compruébalo sustituyendo $x = 4$.

**Sol.:** a) $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$ b) $x = 1$, $x = 2$, $x = -3$ c) $V(4) = 3 \cdot 2 \cdot 7 = 42$; $P(4) = 64 - 28 + 6 = 42$

**20** Problemas de áreas y perímetros:

a) El lado de un cuadrado es $(2x - 1)$. Halla su área y su perímetro como polinomios. Calcula ambos para $x = 3$.
b) Un círculo tiene radio $(x + 2)$. Expresa su área en función de $x$ y calcula para $x = 1$. Deja $\pi$ en la respuesta.
c) La diferencia de áreas entre dos cuadrados de lados $a+b$ y $a-b$ es un producto notable. Calcúlala y simplifica.

**Sol.:** a) $A = (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$; $P = 4(2x - 1) = 8x - 4$; $x = 3$: $A = 25$, $P = 20$ b) $A = \pi(x + 2)^2 = \pi(x^2 + 4x + 4)$; $x = 1$: $9\pi$ c) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

**21** Problemas algebraicos:

a) El producto de tres números consecutivos es $x(x + 1)(x + 2)$. Expande y calcula para $x = 4$.
b) Un polinomio $P(x)$ cumple $P(x) + P(-x) = 4x^2 + 6$. Halla $P(x)$ si es de grado 2 con término independiente 3.
c) Demuestra que $n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 - n(n + 2) = n^2 + 5n + 5$ y verifica para $n = 3$.

**Sol.:** a) $x^3 + 3x^2 + 2x$; $x = 4$: 120 b) $P(x) = 2x^2 + 3$ (la parte impar se anula) c) Desarrollo: $n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2 + 4n + 4 - n^2 - 2n = n^2 + 5n + 5$; $n = 3$: $9 + 15 + 5 = 29$